audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-13

Plan de pruebas y validación

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

ANEXO DE

Subdocumento N.º 9. Plan de calidad

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Formulario T-13. Plan de pruebas y validación
Contenido	Formulario T-13 de las bases (FEP01, Formulario T-13, p. 62), anexo del Subdocumento N.º 9, Plan de calidad, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 9.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-13.pdf`
Folios	Del 1 al 8, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 9

Índice

Formulario T-13 . . . 5
T-13 Plan de pruebas y validación . . . 5
Niveles y tipos de prueba conforme a ISO/IEC/IEEE 29119. . . . 5
Ambientes y datos de prueba. . . . 5
Criterios de entrada y de salida. . . . 6
Automatización de pruebas. . . . 7
Calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva. . . . 7

TABLAS

9.1 Formulario T-13. Contenido exigido y dónde se presenta . . . 5
9.2 Controles bloqueantes de software y homologación física . . . 6

T-13 Plan de pruebas y validación

Formulario T-13 de las bases (FEP01, Formulario T-13, p. 62). Asignado al Subdocumento 9 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente adjuntará a este formulario el plan de pruebas conforme al Subdocumento 9, incluyendo niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, automatización y el calendario de las pruebas de carga, de resiliencia, de recuperación ante desastres y de seguridad ofensiva.

Tabla 9.1 Formulario T-13. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
Niveles y tipos de prueba conforme a ISO/IEC/IEEE 29119.	Apartado 1, folio 5
Ambientes y datos de prueba.	Apartado 2, folio 5
Criterios de entrada y de salida.	Apartado 3, folio 6
Automatización de pruebas.	Apartado 4, folio 7
Calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva.	Apartado 5, folio 7

Niveles y tipos de prueba conforme a ISO/IEC/IEEE 29119.

Se aplica planificación, seguimiento, diseño, preparación, ejecución y cierre de los procesos de prueba (ISO/IEC/IEEE, 2021). La estructura de nueve campos del catálogo es una convención de audIT. Se diseñan 25 casos unitarios, 25 de integración, 20 de sistema, 12 de rendimiento y 8 de seguridad, 15 de hardware/HIL y 15 UAT: 120 identificadores únicos. Unitarias contrastan reglas/oráculos; integración valida esquemas e idempotencia; sistema verifica flujos completos; no funcionales miden carga, seguridad y recuperación; HIL utiliza dispositivos homologados; UAT comprueba tareas con contraparte. Véase sección 9.2.

Ambientes y datos de prueba.

CI utiliza dobles y fixtures sintéticos; QA integra contratos; staging reproduce configuración/carga; HIL conserva modelo, firmware, señales y permisos; UAT usa terminales y usuarios designados con autorización. Producción se utiliza solo en ejercicio autorizado, con respaldo y reversión. Se versionan entradas, semilla/reloj, oráculo y manifiesto. No se atribuyen marcas o API ensayadas al parque existente sin homologación. Datos operacionales requieren acceso autorizado y minimización. Véase sección 9.2.1.

La configuración física sometida a homologación comprende iWave G26I con audIT EdgeHub, lector CAN sin contacto Technoton CANCrocodile y las balizas Bluetooth de la innovación 3. Los 182 equipos previstos se ensayan por modelo y montaje; para los 192 terceros con dispositivos existentes se verifican las interfaces y permisos de acceso disponibles. T-17 comprueba lectura, integridad, datos ausentes, antigüedad y conciliación mediante pruebas de integración y hardware. El control térmico utiliza el rango y la precisión del modelo homologado.

Criterios de entrada y de salida.

Entrada: versión/configuración y ambiente identificados, requisito/caso/criterio fijados, datos y permisos disponibles, observabilidad y reversión verificadas. Salida: todos los criterios aplicables cumplidos, reporte reproducible y defectos relacionados, sin críticos/altos para cierre de marcha blanca. Se aplican los mínimos de sección 9.3.6; cuatro semanas sostenidas y las seis condiciones acumulativas de sección 9.3.5 gobiernan aceptación. Un promedio o cobertura de código no reemplaza otro criterio. La gestión de defectos utiliza las cuatro severidades de FEP01, Artículo 78.1: crítica, alta, media y baja. Toda observación formal de aceptación se subsana en diez días hábiles; los críticos y altos bloquean promoción y cierre de marcha blanca hasta corrección y reevaluación. El Líder de Calidad y Pruebas registra responsable, plazo y evidencia. Los tiempos de respuesta y resolución de operación se aplican según Artículo 78.2 y se detallan en S9 §9.2.2, separados del plazo de aceptación.

La revisión de trazabilidad exige localizar cada RT aplicable en la solución y relacionarlo con su método y evidencia; cubrir los 42 RF/RNF del catálogo propio no demuestra toda la cobertura normativa. Los localizadores ausentes se registran como pendientes y bloquean el cierre de esa revisión. Para la capacitación, la entrada requiere G13 aceptado con PREPROD y funciones probadas por perfil, datos de ensayo y material; la familiarización no acredita disponibilidad de funciones aún no entregadas. La salida requiere usuarios certificados según plan aprobado, compatible con A15 en M13–M15 y producción E1 en M16. Véase sección 9.3.1.

Antes del ensayo se fijan los oráculos de evidencia multifuente y cambios concurrentes de vigencia o permiso. CP-SYS-01 y CP-PERF-04 incluyen reserva, confirmación y reintentos sin doble asignación en el plazo E2E. CP-HW-11 y CP-PERF-05 requieren representación completa y conforme disponible en cabina, con retorno satelital completo en hasta 90 s. CP-PERF-03 y CP-INT-25 concilian datos, documentos y eventos recuperados y permisos revocados. La falta de contrato, tamaño documental o mecanismo de recuperación homologado mantiene pendiente el criterio afectado; una simulación no acredita factibilidad del enlace ni del sitio real.

Los controles siguientes complementan los criterios contractuales de S9 §9.3.6. La Tabla 9.2 relaciona umbral, método y evidencia; los controles físicos son compromisos de homologación de la configuración ofertada, no certificaciones ya obtenidas. audIT provee o contrata el banco y los instrumentos, sin presumir infraestructura del mandante.

Tabla 9.2 Controles bloqueantes de software y homologación física

Control	Umbral y alcance	Método y caso	Evidencia de salida
Cobertura	Líneas de negocio ≥70 % contractual; ramas ≥80 % adicional	GitLab Runner y reporte compatible con SonarQube; catálogo unitario CP-UNIT-01–25	Versión, numeradores, denominadores, exclusiones y cero pruebas fallidas
Complejidad	≤15 por función de negocio, compromiso audIT	SonarQube y revisión de descomposición; S9 §9.1.1	Reporte estático y cierre de funciones fuera de límite
Vulnerabilidades	Cero críticas o altas abiertas en el artefacto promovido	SonarQube, Trivy y OWASP ZAP; CP-SEC-01–08 según alcance	Informes ligados a huella, reevaluación y SBOM

Continúa en el folio siguiente

Media firma

Tabla 9.2 (continuación)

Control	Umbral y alcance	Método y caso	Evidencia de salida
Lectura CAN pasiva	Pérdida <0,1 %; cero tramas transmitidas por audIT	CANoe y analizador independiente; CP-HW-04	Contadores, captura, autorización y mapa de señales
Energía en reposo	<50 mA tras 30 min, compromiso audIT	Instrumento de corriente sobre conjunto alimentado; CP-HW-05	Serie de corriente, tensión, duración y configuración de periféricos
Ambiente térmico y vibración	Operación entre -20 °C y +70 °C; perfil SAE J1455 aprobado para montaje	Cámara y mesa de vibración; CP-HW-07	Protocolo identificado, certificado de calibración e informe funcional
Protección exterior	IP67 del conjunto expuesto: gabinete, conectores y cableado exterior	Laboratorio y procedimiento IEC 60529; CP-HW-08	Configuración de montaje, informe de polvo/agua y verificación funcional
Actualización de firmware	Solo detenido en terminal autorizado; recuperación A/B sin pérdida	Control de ubicación/estado y fallos de imagen/energía; CP-SYS-20 y CP-HW-09	Rechazos fuera de ventana, huellas, arranque, reversión y conciliación

Cada informe conserva la versión del procedimiento, modelo, montaje y calibración aplicables. Una ficha de fabricante o un resultado sobre otro montaje no sustituye la homologación del conjunto. Un fallo impide liberar ese equipo o incremento hasta su corrección y reevaluación. El perfil térmico y vibratorio se documenta antes del ensayo; los números de un fixture no se atribuyen a una cláusula normativa sin respaldo.

Automatización de pruebas.

Cada cambio ejecuta compilación, pruebas unitarias y regresión; contratos e integración se ejecutan contra dobles versionados y en QA. La cobertura automatizada de líneas ejecutables de lógica de negocio ≥70 % es el mínimo contractual bloqueante (RT-04.11); la cobertura de ramas ≥80 % es un compromiso adicional bloqueante de audIT, coherente con S6, Tabla 6.4. Se calculan líneas cubiertas/líneas ejecutables y ramas cubiertas/ramas instrumentadas por separado, con módulos y exclusiones justificadas; no se incluyen dependencias o código generado para elevar el resultado. Análisis estático/dependencias y pruebas de autorización acompañan cada promoción; el resultado se conserva por versión. Carga, cortes de enlace y recuperación requieren script, manifiesto y cronómetro; HIL/UAT conservan las verificaciones manuales que no puede suplir un pipeline. Un fallo bloquea promoción y dispara corrección/reevaluación; una excepción no rebaja mínimos contractuales ni los gates adicionales bloqueantes comprometidos. Véase sección 9.2.3.

Calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva.

El perfil de carga común es 380 sesiones nominales (80 internas, 150 conductores, 50 transportistas y 100 clientes) y 570 en estrés (120, 225, 75 y 150 respectivamente). Son hipótesis conservadoras de S4, no mediciones del Caso; CP-PERF-01 preserva esa mezcla y comprueba los umbrales contractuales a 1,5 veces el peak. Un cambio de perfil exige actualizar S9 y T-17 antes de ensayar.

Antes de ejecutar la carga se aprobará un manifiesto que identifique versiones de S2 y del perfil de arquitectura, poblaciones de referencia, proporciones de simultaneidad, operaciones por actor, tiempos de espera, rampa, duración, volumen de datos y ambiente. H1 contrastará las hipótesis con sesiones y actividad observadas; sin ese contraste, 380 y 570 siguen siendo escenarios sintéticos y el resultado no acredita representatividad de la operación real. El perfil incluye por separado la cota de viajes diarios de S2 y la concurrencia; no convierte una magnitud en la otra. Los umbrales contractuales se mantienen aunque la calibración obligue a ajustar la capacidad.

La construcción E1 comprende A09, A10 y A11. Las pruebas integrales de A12 se ejecutan de M10 a M12. Los informes separados de las cuatro familias y de UAT respaldan H5, la certificación de Etapa 1 en M12. La marcha blanca A15 se ejecuta de M13 a M15 y el paso a producción A19 ocurre en M16 (H7).

La construcción E2 corresponde a A20. A22 certifica la etapa en M18 (H10), con regresión E1 y ensayos de las cuatro familias. La marcha blanca A24 se ejecuta de M19 a M20 y la aceptación final A25 ocurre en M21 (H12). Las pruebas de DR y seguridad ofensiva requieren autorización previa y reversión dentro de las ventanas contractuales. Los ejercicios de resiliencia y DR se repiten semestralmente en operación. Un tercero independiente realiza la prueba de intrusión antes de la puesta en producción y anualmente, con informe íntegro y remediación. Se realizan dos ensayos de migración antes de la definitiva (FEP02, 20.1, pp. 34–35 y RT-11.20, p. 24). Véase sección 9.3.2.